

콘텐츠 중요도 기반 Cross-layer 적응 전송 및 실험

Content-Aware Cross-Layer Adaptive Transport and Experimental Evaluation

박동찬 · 손진곤

Dongchan Park · Jington Shon

요약

실시간 비디오 전송에서는 모든 프레임을 동일한 방식으로 전송 처리할 경우, 중요도가 높은 I/P 프레임이 재생 마감시간 내에 도착하지 못해 GOP(Group Of Picture) 단위 복호 가능성과 전체 재생 품질이 함께 저하될 수 있다.

본 연구는 이러한 문제를 해결하기 위해 H.264 프레임 중요도와 전송 계층 행동을 함께 결정하는 콘텐츠 중요도 기반 cross-layer 적응 전송 구조를 설계하고, 실험 환경에서 그 효과를 평가하였다.

제안 구조는 Stage A에서 프레임 유형, key frame 여부, 재생 마감시간 여유를 바탕으로 프레임 중요도 점수를 산정하고, Stage B에서 해당 점수와 네트워크 상태를 종합하여 신뢰 전송, 비신뢰 전송, 다중경로 전송, 중복 전송, 전송 포기 중 하나의 행동을 선택한다.

공개된 비디오 트레이스를 이용한 실험 결과, 행동 선택 기반 정책은 기존 정책보다 낮은 late_frame_ratio(deadline을 넘겨 도착한 프레임 비율)를 보였으며, 특히 단일 경로(single_path)는 휴리스틱 베이스(heuristic_baseline) 대비 더 우수한 deadline 준수 성능을 나타냈다.

이는 콘텐츠 중요도 기반 전송 행동 선택이 실시간 비디오 QoE(Quality Of Experience) 개선에 유효한 방향임을 시사한다.

주제어: 적응적 비디오 스트리밍, 교차 레이어 전송, H.264 프레임 메타데이터, 다중 경로 전송, 부분 신뢰 전송, 재생 마감시간 인지 스케줄링, 프레임 중요도, QUIC 데이터그램

ABSTRACT

In real-time video delivery, treating all frames identically can cause important I/P frames to miss their playback deadlines, which in turn degrades GOP-level decodability and overall playback quality.

To address this issue, this study designs a content-aware cross-layer adaptive transport framework that jointly determines H.264 frame importance and transport-layer actions, and evaluates its effectiveness in a controlled experimental environment.

The proposed framework consists of two stages. Stage A computes a frame importance score based on frame type, key frame status, and deadline slack. Stage B selects one of several transport actions—reliable transmission, unreliable transmission, multipath transmission, duplication, or dropping—by jointly considering the importance score and current network conditions.

Experimental results using public video traces show that the action-aware policy achieves a lower late_frame_ratio (the proportion of frames arriving after their deadlines) compared to the baseline policy. In particular, the single-path configuration outperforms the heuristic baseline in terms of deadline compliance.

These results suggest that content-aware transport action selection is an effective approach for improving Quality of Experience (QoE) in real-time video streaming.

Keywords: Adaptive Video Streaming, Cross-Layer Transport, H.264 Frame Metadata, Multipath Transmission, Partially Reliable Transport, Deadline-Aware Scheduling, Frame Importance, QUIC Datagram

1. 서론

실시간 비디오 전송에서 중요한 것은 단순 평균 지연이 아니라, 재생 시점까지 제시간에 도착한 프레임의 비율이다.

H.264는 I, P, B 프레임이 서로 다른 복호 의존성을

가지므로, 같은 양의 지연이라도 어떤 프레임에서 발생했는지에 따라

사용자 체감 품질의 영향이 달라진다[1]. 특히 I 프레임이나 이를 기준으로 복호되는 중요한 프레임이 늦게 도착하면 해당 프레임 하나의 손실에 그치지 않고 GOP 전체 재생 품질 저하로 이어질 수 있다. 반대로

중요도가 낮은 프레임까지 동일한 수준의 신뢰성과 전송 비용을 부여하면, 제한된 전송 자원이 정말 중요한 프레임에 충분히 배분되지 못하는 문제가 생긴다.

이 점이 본 연구가 해결하려는 문제이다.

실제 실시간 비디오 서비스에서는 콘텐츠 중요도와 네트워크 상태가 동시에 작용한다. 따라서 “무엇이 중요한 프레임인가”와 “그 프레임을 어떤 전송 방식으로 보낼 것인가”를 분리해서 다루면, 중요한 프레임이 왜 늦어지는지와 그것을 어떻게 줄일지를 한 정책 안에서 설명하기 어렵다.

2. 관련 연구

Tüker 등[2]은 영상 콘텐츠 중요도를 이용한 선택적 전송 처리 가능성을 제시하였다. 이 연구는 모든 영상 데이터를 동일하게 다루지 않고, 중요도가 낮은 데이터는 줄이거나 제거하여 QoE를 유지할 수 있음을 보여준다. 본 연구는 이러한 콘텐츠 중요도 관점을 받아들이되, 판단 위치를 Edge 네트워크가 아닌 송신(서버) 측으로 옮기고 프레임 단위 행동 결정과 직접 연결한다는 점에서 차이가 있다.

Grazia 등[3]과 Borisov 등[4]은 전송 계층에서 지연과 처리량이 배치, pacing, 큐 길이와 긴밀히 연결되어 있음을 보여주었다.

즉, 패킷을 언제 모아서 보내고 언제 즉시 비움처리(flush)할지의 결정은 지연 성능에 직접적인 영향을 준다. 다만 이들 연구는 전송할 데이터의 내용적 중요도까지는 반영하지 않는다. 본 연구는 이 한계를 보완하기 위해 콘텐츠 중요도와 배치 관련 상태를 함께 고려하도록 한다.

QUIC 기반 부분 신뢰 전송과 다중경로 전송에 대해서는 RFC 9221[5]과 Han 등[6]의 MPR-QUIC 연구가 중요한 배경을 제공한다. 이들은 모든 데이터를 동일한 신뢰 방식으로 전송하지 않아도 된다는 점과, 경로를 여러 개(multi-path) 사용할 수 있다는 가능성을 제시한다. 또한 Mao 등[7]과 Bentalb 등[8]은 적응형 비디오 전송에서 학습 기

반 정책의 유효성을 보여주며, 향후 중요도 판단을 heuristic에서 ML, RL로 확장할 연구 방향을 뒷받침한다.

정리하면, 기존 연구는 콘텐츠 중요도 활용[2], 전송 계층 지연 최적화[3][4], 부분 신뢰성과 multipath[5][6], 학습 기반 적응[7][8]을 각각 발전시켜 왔다. 그러나 프

레이م 중요도 판단과 전송 행동 결정을 하나의 정책 안에서 통합하고, 그 효과를 동일한 실험 파이프라인에서 비교하는 구조는 아직 충분히 다뤄지지 않았다. 본 연구는 이 공백을 메우기 위한 현재 단계의 구현과 검증 결과를 제시한다.

3. 연구 방법

3.1 시스템 구조

본 연구의 처리 흐름은 세 단계로 구성된다.

먼저 ffprobe 기반으로 H.264 비디오에서 프레임 유형, payload 크기, key frame 여부, GOP 번호, 시각 정보를 추출하여 trace CSV를 생성한다.

다음으로는 각 프레임의 재생 마감시간을 계산하고, 프레임별 중요도와 전송 행동을 반영하여 완료 시각과 지표를 계산한다.

Stage A는 프레임 중요도 산정 단계이며, 프레임 유형(I/P/B), deadline slack, key frame 여부를 반영하여 0.0에서 1.0 사이의 중요도 점수를 계산한다. 구체적으로 I 프레임은 가장 높은 기본 점수, P 프레임은 중간 점수, B 프레임은 낮은 점수를 받으며, 재생 마감시간이 가까울수록 긴급도가 증가한다. 현재 점수는 $0.45 \times \text{type_score} + 0.40 \times \text{urgency} + \text{keyframe_bonus}$ 의 형태로 계산된다.

Stage B는 전송 행동 선택 단계이며, 단일, 다중 경로, 신뢰, 비신뢰, 프레임 드롭 여부를 결정하는 분기이다.

RELIABLE_SINGLE: 단일 경로 신뢰 전송(QUIC Stream)

RELIABLE_MULTI: 다중 경로 신뢰 전송

UNRELIABLE: 비신뢰 전송(QUIC DATAGRAM)

DUPLICATE: 중복 전송(고중요 프레임 보호)

DROP: 전송 포기(마감 초과, 저중요)

다섯가지로 구성된다.

3.2 비교 정책과 실험 설정

우선 실험에 사용된 네트워크 파라미터는 네트워크 왕복 지연시간 RTT(Round-Trip Time)는 10ms. 네트워크 부하 상황을 보다 명확히 관찰하기 위해 bandwidth를 5 Mbps로 설정하였다.

순수 전송시간은 아래 식과 같이 산출하였다.

$$Tx\ Time(ms) \approx \frac{payload_{bytes} \times 8}{bandwidth_{Mbps} \times 10^6} \times 1000$$

Fig. 1. Transmission time calculation based on payload size and bandwidth

수신측의 ack 응답 지연 흉내를 위해 delayed_ack_ms는 40으로 설정하였다.

실험에 쓰인 데이터는 가능한 범위내 파일명/그룹/해상도/비트레이트를 상이하게 하여 공개된 비디오를 사용하였으며, 그 특성은 아래와 같다.

Table 1. Frame composition and average payload size by content group

Content Group	No. of Videos	Total Frames	I Ratio	P Ratio	B Ratio	Avg. Payload (B)
animation	5	33509	0.0466	0.7435	0.2099	4544.1
movie	3	19636	0.0326	0.9674	0.0000	1901.8
nature	5	2454	0.0052	0.2514	0.7434	20181.0

Table 1은 실험에 사용한 비디오 그룹의 프레임 구성과 평균 payload 크기를 정리한 것이다. 특히 nature 그룹은 B 프레임 비율이 높고 평균 payload 크기가 커서, 동일한 네트워크 조건에서 재생 마감시간 준수에 상대적으로 불리한 특성을 가진다.

3.3 평가 지표

중간 보고에서의 핵심적인 지표는 late_frame_ratio이며, 전체 프레임 중 재생 마감 시간을 넘겨 도착한 프레임의 비율을 의미하며, 값이 낮을수록 deadline 준수 성능이 좋다.

보조지표로써 의도적으로 포기한 프레임의 비율 dropped_frame_ratio, 쓸모 있게 도착한 프레임 payload 합계 useful_goodput, 실제로 재생 가능한 GOP 비율 decodable_gop_ratio를 사용하였다.

4. 연구 결과 및 논의

4.1 전체 평균 성능

Table 2. Average performance comparison by transport policy

Policy	late_frame_ratio	dropped_frame_ratio	useful_goodput (MB)	decodable_gop_ratio
Heuristic Baseline	0.3267	0.0000	9.63	0.5750
Single Path	0.2071	0.1087	10.09	0.5820
Multi Path	0.2431	0.1087	9.66	0.5542

Table 2는 각 전송 정책에 대한 평균 성능을 late_frame_ratio, dropped_frame_ratio, useful_goodput, decodable_gop_ratio 기준으로 비교한 결과이다.

핵심 지표인 late_frame_ratio를 기준으로 보면, 단일 경로 정책은 0.2071로 휴리스틱 기준 정책의 0.3267보다 낮아 더 우수한 deadline 준수 성능을 보였다.

반면 다중 경로 정책의 late_frame_ratio는 0.2431로 단일 경로(0.2071)보다 높게 나타났다. 이는 서로 다른 지연 특성을 갖는 경로를 동시에 사용할 때, 느린 경로의 영향으로 deadline miss가 증가했기 때문으로 해석된다. 다만 decodable_gop_ratio는 단일 경로(0.5820)가 다중 경로(0.5542)보다 높으므로, 본 실험에서는 다중 경로의 구조적 이점이 충분히 나타나지 않았다.

4.2 콘텐츠 그룹별 재생 마감 시간 초과 비율

Table 3. Late frame ratio by content group under different transport policies

Content Group	Heuristic Baseline	Single Path	Multi Path
animation	0.0433	0.0246	0.0317
movie	0	0	0
nature	0.8060	0.5138	0.6004

Table 3는 콘텐츠 그룹별 late_frame_ratio를 비교한 결과이며, movie 그룹에서는 모든 정책에서 late_frame_ratio가 0으로 나타났다.

이는 Table 1에서 확인되듯 movie 그룹이 P 프레임 중심의 단순한 구조를 가지며 평균 payload 크기도 작아, 5 Mbps 실험 환경에서 전송 부담이 낮았기 때문으로 해석된다.

I 프레임은 비디오 분할 그룹(GOP)에서 가장 중요한 기준 프레임이며, P 프레임은 이전 프레임을 참조하는 구조로 B 프레임에 비해 상대적으로 단순하다. 반면 B 프레임은 앞뒤 프레임을 모두 참조하므로 지연에 더 민감하게 반응할 수 있다.

5. 결론

본 연구는 실시간 비디오 전송에서 모든 프레임을 동일하게 다루는 방식이 중요한 프레임의 deadline miss를 늘릴 수 있다는 문제의식에서 출발하였다.

이를 해결하기 위해 H.264 프레임 중요도와 전송 행동을 함께 결정하는 cross-layer 적응 전송 구조를 관련 문헌의 아이디어를 참고하여 현재 실험 파이프라인에 적용하였다. 그 결과 Stage B를 통과하여 적용되는 단일 경로 전송과 다중 경로 전송 모두 기준 정책으로 사용된 휴리스틱 보다 낮은(개선된) 재생 마감 시간(late_frame_ratio)을 나타내었다.

즉, 프레임 단위의 중요도를 고려한 전송이 개선 방향임을 나타낸다.

하지만, 미흡 한 부분도 다수 있다.

첫째, 다중 경로 전송이 단일 경로 전송 보다 낮은 성능을 보이는 것을 기대한 것이 아니었다.

아직 문헌 [6]에서 사용된 다중 경로 전송의 부분적 신뢰 전송을 적용하지 못한 결과로 예상된다.

둘째, 본 연구에서는 ML 및 RL 기반 정책을 도입하지 못하였다.

또한 예상과 달리 다중 경로 전송은 단일 경로보다 우수한 성능을 보이지 않았으며, 이는 부분 신뢰 전송 미적용과 경로 간 지연 특성 차이의 영향으로 해석된다.

셋째, QoE의 평가를 프레임의 도착 적시성(deadline) 중심으로 평가하였으며, 영상의 품질 평가 지표로 SSIM (Structural Similarity Index), VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion)와 네트워크 부하 지표로 대역폭 사용량, 재전송 오버헤드 등을 추가적으로 고려하여 trade-off 또한 고려해야 한다.

참고문헌

[1] T. Wiegand, G. J. Sullivan, G. Bjontegaard, and A. Luthra, "Overview of the H.264/AVC video coding standard," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 13, no. 7, pp. 560-576, 2003.

DOI: <https://doi.org/10.1109/TCSVT.2003.815165>

[2] M. Tüker, E. Karakış, M. Sayıt, and S. Clayman, "Using packet trimming at the edge for in-network video quality adaption," *Annals of Telecommunications*, vol. 79, pp. 197-210, 2024. DOI: 10.1007/s12243-023-00981-8.

[3] C. A. Grazia, N. Patriciello, M. Klapez, and M. Casoni, "The new TCP modules on the block: TCP pacing and TCP small queues," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 129329-129336, 2021.

DOI: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3113891>

[4] A. Borisov, N. Amit, and D. Tsafirir, "Batching with End-to-End Performance Estimation," in *Workshop in Hot Topics in Operating Systems (HOTOS 25)*, Banff, AB, Canada, May 14-16, 2025, pp. 136-143.

DOI: <https://doi.org/10.1145/3713082.3730372>

[5] T. Pauly, E. Kinnear, and D. Schinazi, "An unreliable datagram extension to QUIC," *RFC 9221*, 2022.

DOI: <https://doi.org/10.17487/RFC9221>

[6] B. Han, L. Feng, and G. Shen, "MPR-QUIC: Multi-path partially reliable transmission for priority and deadline-aware video streaming," *Computer Communications* 2024.

Available:[<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383762124001322>]

[7] H. Mao, R. Netravali, and M. Alizadeh, "Neural adaptive video streaming with Pensieve," in *Proceedings of ACM SIGCOMM*, 2017.

DOI: <https://doi.org/10.1145/3098822.3098843>

[8] A. Bentaleb, B. Taani, A. C. Begen, C. Timmerer, and R. Zimmermann,

"A survey on bitrate adaptation schemes for streaming media over HTTP," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 1, pp. 562-585, 2018.

DOI: <https://doi.org/10.1109/COMST.2018.2862938>

※ 본문에 인용한 순서대로 참고문헌 목록을 제시하며, 예시 이외의 참고문헌 작성 기준은 APA 방법을 준용합니다.